

Plan Intensivo de 7 Días - Boot Camp Express

Preparación Acelerada para Evaluación Técnica en Python, SQL & Data Preparation (Itaú)

Duración: 1 Semana (Intensivo)

Objetivo: Mínimo 70% Aprobación

Dedicación: 3 a 4 hs / día

Estrategia de Ejecución en 7 Días

Este plan optimizado condensa todo el temario requerido en **7 jornadas diarias de estudio práctico**. Se priorizan los conceptos de mayor tasa de evaluación: sintaxis SQL/T-SQL (Joins y Aggregations), manipulación con Pandas, funciones funcionales en Python (``lambda``, ``map``, ``list comprehensions``) y técnicas de Data Preparation (Missings, Outliers, Binning).

Cronograma Diario (Días 1 al 7)

Día	Módulo & Enfoque Principal	Objetivos Prácticos y Ejercicios Clave
Día 1 SQL Core	Bases de Datos & T-SQL Fundamentos Modelado, E/R, Sintaxis DDL/DML, Operadores y Filtros.	- Repasar diagramas E/R, PK vs FK, y restricciones. - Practicar sentencias DDL (<code>`CREATE`</code>, <code>`ALTER`</code>) y DML (<code>`INSERT`</code>, <code>`UPDATE`</code>, <code>`DELETE`</code>). - Dominar filtros de alta frecuencia: <code>IN</code>, <code>BETWEEN</code>, <code>IS NULL</code>, operadores lógicos/de comparación y orden de prioridad de cláusulas.
Día 2 SQL Avanzado	Joins, Subqueries, Vistas & Tuning Unión de tablas, agregaciones, subconsultas y optimización.	- Practicar todos los tipos de uniones: <code>INNER</code>, <code>LEFT</code>, <code>RIGHT</code>, <code>FULL OUTER</code> y <code>CROSS JOIN</code>. - Resolver consultas con <code>GROUP BY</code>, <code>HAVING</code> y funciones integradas (Fechas: <code>DATEDIFF</code>, <code>DATEADD</code>; Conversión: <code>CAST</code>, <code>CONVERT</code>). - Escribir Subqueries (<code>WHERE/FROM</code>) y crear Vistas (<code>`CREATE VIEW`</code>). - Conceptos básicos de SQL Tuning (uso de índices, costo de scans).
Día 3 Python Base	Python Básico & Estructuras de Datos Estructuras, Jupyter Notebooks y Operaciones con Archivos.	- Entorno Jupyter Notebooks y características de Python. - Manejo exhaustivo de tipos de datos: Cadenas (Strings), Listas, Tuplas, Sets y Diccionarios (métodos y accesos). - Lectura/escritura básica de archivos (I/O).
Día 4 Python Funcional	Programación Funcional & Módulo Math Funciones, Lambdas, Map y List Comprehensions.	- Definición de funciones personalizadas y parámetros. - Uso avanzado de funciones anónimas <code>lambda</code>. - Transformación de colecciones con <code>map()</code>. - Sintaxis y casos prácticos de List Comprehensions (con condicionales <code>`if/else`</code>). Uso de la librería <code>math</code>.
Día 5 Python Data	Análisis de Datos con Pandas & NumPy DataFrames, Series, Manipulación y Vectorización.	- NumPy: Arrays multidimensionales y operaciones vectoriales. - Pandas: Creación de DataFrames, indexación (<code>`loc`</code>, <code>`iloc`</code>), filtros booleanos condicionales.

Día	Módulo & Enfoque Principal	Objetivos Prácticos y Ejercicios Clave
		• Agregaciones avanzadas con <code>groupby()</code>, uniones con <code>merge()</code> y <code>concat()</code>.
Día 6 Data Prep	Data Preparation Transversal & Matplotlib/ML Missings, Outliers, Binning, Graficación y Scikit-Learn.	• Missings: Detección (<code>isnull()</code>, <code>IS NULL</code>) e imputación (media/mediana) vs eliminación. • Outliers: Rango Intercuartílico (IQR), Z-Score y detección gráfica con Boxplots en Matplotlib. • Categorización: Discretización de variables (<code>pd.cut</code>, <code>pd.qcut</code> y <code>CASE WHEN</code> en SQL). • Conceptos básicos de SciPy y Scikit-Learn (preprocesamiento de datos).
Día 7 Repaso & Test	Simulacro de Examen & Repaso Intensivo Resolución de problemas cronometrados y puntos ciegos.	• Realizar un examen práctico integrado (50% SQL, 50% Python/Data Prep). • Revisión de errores típicos (filtros en <code>LEFT JOIN</code>, trampa de valores <code>NULL</code>, sintaxis de Lambdas). • Ajuste fino de tiempos para la prueba oficial.

Reglas de Oro para Superar la Evaluación (≥ 70%)

- **SQL - Manejo de NULLs:** Recuerda usar `IS NULL` o `COALESCE()` / `ISNULL()`. Las comparaciones `col = NULL` fallan.
- **SQL - Filtros en LEFT JOIN:** Poner un filtro en la cláusula `WHERE` sobre la tabla derecha convierte el `LEFT JOIN` en un `INNER JOIN`. Para mantener el `LEFT JOIN`, coloca el filtro dentro del `ON`.
- **Python - Sintaxis Ágil:** Domina las expresiones de una sola línea: `[x**2 for x in lista if x > 0]` y `list(map(lambda x: ..., datos))`.
- **Pandas & Data Prep:** Usa métodos orientados a DataFrames (`fillna`, `dropna`, `apply`, `groupby`) en lugar de recorrerlos con bucles `for`.